O que são mRNA e descoberta de fármacos com IA?

Como funcionam as tecnologias e empresas relacionadas

Duas tecnologias que transformam o desenvolvimento de medicamentos

O mRNA é uma molécula que transmite instruções para produzir proteínas específicas no organismo. Essa propriedade é usada em vacinas contra doenças infecciosas e pesquisada para câncer, doenças raras e outras condições.

O que é a descoberta de fármacos com IA?

Usar IA para apoiar a busca de alvos ligados a doenças e o desenho e a previsão de moléculas candidatas a medicamentos. Em conjunto com experimentos de pesquisadores e ensaios clínicos, busca tornar o desenvolvimento mais eficiente.

São tecnologias diferentes

O mRNA é uma das plataformas tecnológicas de medicamentos. A descoberta com IA é um método de apoio à P&D de vários tipos de medicamentos, não apenas os de mRNA.
O foco é como prazos, taxas de sucesso e custos realmente mudam.

01 | Expansão dos usos do mRNA

De vacinas contra infecções a aplicações terapêuticas

Moderna

Além de seu negócio de vacinas contra infecções, desenvolve pesquisas de aplicação do mRNA ao câncer, doenças raras e outras condições. Nos usos além das vacinas, os ensaios clínicos são importantes para verificar eficácia e segurança.

BioNTech

Desenvolve imunoterapias contra o câncer com mRNA, além de conjugados anticorpo-fármaco (ADC) e outras tecnologias. Busca ampliar as opções de tratamento combinando diversas tecnologias.

Maravai LifeSciences

Fornece reagentes e tecnologias necessários à pesquisa e à fabricação. Diferentemente das empresas que vendem medicamentos acabados, apoia o desenvolvimento de medicamentos de mRNA e outros produtos.
Desenvolvedoras de medicamentos e empresas de apoio à pesquisa e fabricação têm estruturas de negócio e formas de gerar receita distintas.

02 | Como a IA muda a descoberta de fármacos

Rumo à P&D que conecta desenho molecular e experimentos

Isomorphic Labs

Empresa de descoberta de fármacos com IA da Alphabet. Em maio de 2026, anunciou captação de US$ 2,1 bilhões. Além de desenvolver modelos de IA, amplia sua estrutura para aplicar a tecnologia ao desenho e desenvolvimento de medicamentos.

Eli Lilly × NVIDIA

Em janeiro de 2026, anunciaram um centro conjunto de pesquisa de fármacos com IA. Apresentaram planos de investir, juntas, até US$ 1 bilhão em cinco anos em pessoal, pesquisa, infraestrutura computacional e áreas relacionadas.

O ciclo de P&D

Desenhar candidatos com IA → validar em experimentos → coletar dados → melhorar o modelo.
Acelerar esse ciclo é o objetivo de combinar IA e instalações experimentais.
Maior precisão de previsão não significa automaticamente aprovação de medicamentos nem sucesso do desenvolvimento como um todo.

03 | Empresas e estrutura industrial

Do desenvolvimento tecnológico à comercialização de medicamentos

Tecnologia de mRNA

Moderna / BioNTech
Acumulam tecnologia de desenho e dados clínicos, visando à comercialização.

IA para descoberta de fármacos

Isomorphic Labs
Aplica desenho molecular e modelos preditivos à P&D.

Indústria farmacêutica e infraestrutura de IA

Eli Lilly / NVIDIA
Conectam conhecimento farmacêutico e infraestrutura computacional à P&D.

Apoio à pesquisa e à fabricação

Maravai LifeSciences
Fornece reagentes e tecnologias necessários ao desenvolvimento e à fabricação.
Avanço tecnológico, resultados de ensaios clínicos e comercialização são etapas distintas. Separar os papéis das empresas facilita compreender o setor como um todo.